

Trabajo de Modelación 1: Ruteo de Vehículos

Profesor:
Juan Carlos Rivera

Septiembre 11, 2026

Este trabajo toma como base el modelo desarrollado en clase y presentado en el Anexo 1. La descripción del problema base se presenta en la Sección “Problema base”.

A partir de dicho modelo, se debe desarrollar un modelo extendido con las características descritas en la Sección “Atributos adicionales”.

Problema base

Se cuenta con un conjunto V^+ de n clientes geográficamente distribuidos en un espacio euclídeo bidimensional, cada uno ubicado en coordenadas conocidas $((x_i, y_i) \forall i \in V^+)$ y requiriendo una cantidad específica de mercancía q_i . Existe un depósito central (nodo 0) desde el cual parte un conjunto de K vehículos idénticos, cada uno con capacidad de carga máxima conocida Q . El objetivo es diseñar un conjunto de rutas que: (i) partan del depósito y regresen al mismo; (ii) visiten exactamente una vez cada cliente; (iii) respeten la capacidad de carga de cada vehículo; (iv) minimicen el tiempo máximo de ruta entre todos los vehículos; (v) aseguren que el tiempo total de viaje (incluyendo regreso al depósito) no exceda un límite preestablecido.

La distancia entre cualquier par de nodos, d_{ij} , se calcula mediante la métrica euclidiana. La estructura de la red es completa, es decir, existe conexión directa entre todos los pares de nodos. La modelación incluye mecanismos para: (a) eliminar subtours no admisibles mediante restricciones de orden de visita; (b) garantizar el balance de flujo en cada nodo; y (c) rastrear tanto el tiempo acumulado de viaje como la carga acumulada en cada arco.

El Anexo 1 presenta el modelo matemático detallado con la descripción de los conjuntos, parámetros, variables de decisión, función objetivo y cada una de las restricciones utilizadas en clase para modelar el problema.

El modelo correspondiente al problema base desarrollado en clase está disponible en EAFIT Interactiva en el archivo `VRP_MILP_base.py`.

Atributos adicionales

En este trabajo se debe modelar e implementar (en Gurobi, PuLP u otro) un problema de ruteo de vehículos que incluya las características del problema base con las siguientes modificaciones:

- Los vehículos distribuyen productos despachados desde el depósito (nodo 0).
- Cada nodo cliente $i \in V^+$ tiene un tiempo de liberación $r_i \geq 0$.
- Cada vehículo debe respetar el tiempo de liberación de los clientes que visita, es decir, si un vehículo visita el cliente i , debe partir del depósito en un tiempo mayor o igual a r_i .
- La longitud (tiempo o distancia) de cada ruta está limitada por una cantidad T_{max} . Así, la diferencia entre el tiempo de regreso al depósito y el tiempo de partida debe ser menor o igual a dicha cantidad.
- Se debe minimizar la suma de los tiempos de espera los cuales se definen como la diferencia entre el tiempo de llegada a un cliente y el tiempo de liberación del mismo.

El archivo `VRP_MILP_Trabajo_1.py`, disponible en EAFIT Interactiva, contiene el modelo del problema base con un código adicional que genera los datos adicionales necesarios.

Nota: No se deben modificar las semillas utilizadas para generar los datos ni las líneas que generan los datos.

Informe

Se debe entregar un informe escrito con los siguientes resultados:

- Para cada combinación de valores de $n \in \{10, 15, 20, 25, 30\}$ (número de clientes) y $K \in \{ \lceil K_0 \rceil, \lceil K_0 \rceil + 1, \lceil K_0 \rceil + 2 \}$ (número de vehículos) donde $K_0 = \frac{\sum_{i \in V^+} q_i}{Q}$, evaluar la factibilidad, valor de la función objetivo, gap reportado por Gurobi, tiempo de cómputo y la solución (rutas).
- Hacer un análisis del tiempo de cómputo y los factores inciden en dicho comportamiento. Se debe limitar el tiempo de cómputo por instancia a una hora.
- Para al menos dos instancias en la que se obtenga una solución óptima (gap igual a cero), compare la ruta óptima con la que se obtendría si la función objetivo fuera minimizar la distancia total recorrida. Qué diferencias encuentra con respecto a la estructura de la ruta?
- Para al menos dos instancias en la que se obtenga una solución óptima (las mismas que en el ítem anterior), compare la ruta óptima con la que obtendría el modelo base. Qué diferencias encuentra con respecto a la estructura de la ruta?
- La fecha límite de entrega es el lunes 21 de septiembre (11:59 pm) vía EAFIT Interactiva.

Anexo 1: Modelo matemático del problema base

Conjuntos

$V = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$: Conjunto de todos los nodos (depósito + clientes).

$V^+ = \{1, 2, \dots, n-1\}$: Conjunto de nodos clientes (excluye depósito).

$A = \{(i, j) : i, j \in V, i \neq j\}$: Conjunto de arcos.

Parámetros

$n \in \mathbb{Z}^+$: Número total de nodos.

$d_{ij} \in \mathbb{R}^+$: Distancia (o tiempo) euclidiana entre nodos $i \in V$ y $j \in V$.

$q_j \in \mathbb{Z}^+$: Demanda (cantidad requerida) en el nodo $j \in V^+$.

$Q \in \mathbb{Z}^+$: Capacidad máxima de carga por vehículo.

$K_{\max} \in \mathbb{Z}^+$: Número máximo de vehículos (rutas) permitidas.

$T_{\max} \in \mathbb{R}^+$: Límite de tiempo máximo admisible por ruta.

$M \in \mathbb{R}^+$: Constante “Big-M” = $\max_{i,j \in V, i \neq j} \{d_{ij} \times n\}$.

Variables de Decisión

$X_{ij} \in \{0, 1\}$: 1 si se recorre el arco (i, j) , 0 en caso contrario.

$t_i \in \mathbb{R}^+$: Tiempo de llegada (o visita) al nodo i .

$w_{ij} \in \mathbb{R}^+$: Variable de orden/secuencia en el arco (i, j) (MTZ).

$L_{ij} \in \mathbb{R}^+$: Carga acumulada transportada en el arco (i, j) .

$R_{\max} \in \mathbb{R}^+$: Tiempo máximo de ruta (a minimizar).

Función Objetivo

$$\min Z = R_{\max} \quad (1)$$

El objetivo es minimizar el tiempo de conclusión de la última ruta (makespan), garantizando la eficiencia temporal de toda la operación.

Restricciones

Visita única de clientes

$$\sum_{\substack{i \in V \\ i \neq j}} X_{ij} = 1 \quad \forall j \in V^+ \quad (2)$$

Cada cliente debe ser visitado exactamente una vez.

Conservación de flujo nodal

$$\sum_{i \in V} (X_{ij} - X_{ji}) = 0 \quad \forall j \in V \quad (3)$$

Por cada nodo, el número de arcos entrantes iguala el número de arcos salientes (requisito de conectividad de ruta).

Ausencia de auto-loops

$$\sum_{i \in V} X_{ii} = 0 \quad (4)$$

No existen arcos de un nodo hacia sí mismo.

Límite de vehículos activos

$$\sum_{i \in V^+} X_{0i} \leq K_{\text{máx}} \quad (5)$$

El número de rutas (salidas desde el depósito) no excede el máximo permitido (número de vehículos).

Continuidad temporal (Big-M)

$$t_j \geq t_i + d_{ij} - M \cdot (1 - X_{ij}) \quad \forall j \in V^+, i \in V, i \neq j \quad (6)$$

Si el arco (i, j) es traversado, el tiempo de llegada en j debe ser al menos el tiempo en i más la distancia. La constante M relaja la restricción si $X_{ij} = 0$.

Tiempo de inicio en el depósito

$$t_0 = 0 \quad (7)$$

El depósito se visita (inicia operación) en tiempo cero.

Límite de tiempo total por ruta

$$t_j + d_{j0} \leq T_{\text{máx}} \quad \forall j \in V^+ \quad (8)$$

El tiempo de llegada a cada cliente más el tiempo de regreso al depósito no puede exceder el límite máximo.

Eliminación de subcircuitos (Miller-Tucker-Zemlin)

$$w_{ij} \leq n \cdot X_{ij} \quad \forall i, j \in V \quad (9)$$

La variable de orden está acotada por la variable binaria.

$$\sum_{i \in V} (w_{ij} - w_{ji}) = 1 \quad \forall j \in V^+ \quad (10)$$

La formulación MTZ asegura que no existan subcircuitos (subrutas desconectadas del depósito) mediante un mecanismo de numeración de nodos en la secuencia de visita.

Límite de carga por arco

$$L_{ij} \leq Q \cdot X_{ij} \quad \forall i, j \in V \quad (11)$$

La carga en cualquier arco no puede exceder la capacidad del vehículo.

Conservación de carga nodal

$$\sum_{i \in V} (L_{ij} - L_{ji}) = q_j \quad \forall j \in V^+ \quad (12)$$

En cada cliente, la diferencia entre carga entrante y saliente iguala la demanda local. Esto garantiza que se satisface exactamente la demanda de cada cliente.

Definición del makespan

$$R_{\text{máx}} \geq t_j + d_{j0} \quad \forall j \in V^+ \quad (13)$$

El tiempo máximo de ruta es al menos tan grande como el tiempo de conclusión (llegada + regreso) de cualquier cliente.

Dominio de las variables

$$X_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in V \quad (14)$$

$$t_i \geq 0 \quad \forall i, j \in V \quad (15)$$

$$w_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j \in V \quad (16)$$

$$L_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j \in V \quad (17)$$

$$R_{\text{máx}} \geq 0 \quad (18)$$

$$\min Z = R_{max} \quad (19)$$

$$\sum_{\substack{i \in V \\ i \neq j}} X_{ij} = 1 \quad \forall j \in V^+ \quad (20)$$

$$\sum_{i \in V} (X_{ij} - X_{ji}) = 0 \quad \forall j \in V \quad (21)$$

$$\sum_{i \in V} X_{ii} = 0 \quad (22)$$

$$\sum_{i \in V^+} X_{0i} \leq K_{\max} \quad (23)$$

$$t_j \geq t_i + d_{ij} - M \cdot (1 - X_{ij}) \quad \forall j \in V^+, i \in V, i \neq j \quad (24)$$

$$t_0 = 0 \quad (25)$$

$$t_j + d_{j0} \leq T_{\max} \quad \forall j \in V^+ \quad (26)$$

$$w_{ij} \leq n \cdot X_{ij} \quad \forall i, j \in V \quad (27)$$

$$\sum_{i \in V} (w_{ij} - w_{ji}) = 1 \quad \forall j \in V^+ \quad (28)$$

$$L_{ij} \leq Q \cdot X_{ij} \quad \forall i, j \in V \quad (29)$$

$$\sum_{i \in V} (L_{ij} - L_{ji}) = q_j \quad \forall j \in V^+ \quad (30)$$

$$R_{\max} \geq t_j + d_{j0} \quad \forall j \in V^+ \quad (31)$$

$$X_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in V \quad (32)$$

$$t_i \geq 0 \quad \forall i, j \in V \quad (33)$$

$$w_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j \in V \quad (34)$$

$$L_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j \in V \quad (35)$$

$$R_{\max} \geq 0 \quad (36)$$